Lab4 API 与单元测试用例汇总

本文档用于实验报告和现场验收，汇总当前自动化 API 验收脚本和后端 Go 单元/Handler 测试，并说明运行方式、参数和输出文件。

API 验收测试

API 测试由两个脚本组成：

- `scripts/prepare_api_data.sh`：通过真实 HTTP API 创建隔离测试数据，输出 `scripts/lab4_api_test_data.json`。
- `scripts/run_api_tests.sh`：读取数据文件，执行 Lab1-Lab4 回归、权限、依赖和操作日志验收断言。

API Test Cases

编号	来源 Lab	覆盖目标	主要接口/动作	自动化断言
TC01	Lab1	注册成功与重复注册拦截	`POST /auth/register` 两次	首次 `201` 且 `register success`；重复 `409`
TC02	Lab1	登录成功与错误密码拦截	`POST /auth/login`	正确密码 `200`；错误密码 `401`
TC03	Lab1	个人任务 CRUD	创建、列表、更新、删除个人任务	创建 `201`，列表包含任务，更新字段正确，删除 `200`
TC04	Lab2	团队邀请后成员可见	成员查询 `GET /teams`	团队列表包含准备阶段创建的团队
TC05	Lab2	非团队成员访问拦截	outsider 查询团队任务	返回 `403 forbidden`
TC06	Lab2	普通成员只可修改分配任务状态	成员更新团队任务状态和标题	状态更新 `200`；标题更新 `403`
TC07	Lab3	同作用域依赖与重复依赖	创建个人任务依赖两次	首次 `201`；重复 `409`
TC08	Lab3	跨用户依赖与循环依赖拦截	跨用户前置、反向依赖	跨用户返回 `403` 或资源隐藏式 `404`；循环依赖 `400`

编号	来源 Lab	覆盖目标	主要接口/动作	自动化断言
TC09	Lab3	依赖状态约束	未完成前置时完成后继；有完成后继时回退前驱	两类业务冲突均返回 `409`，响应包含相关任务 ID
TC10	Lab3/Lab4	成员离队后的任务处理与日志	成员离队、Owner 查日志、离队者查日志	离队 `200`；Owner 可见归属变化日志；离队者 `403`
TC11	Lab4	修改任务生成可读日志	更新标题、状态、优先级后查询日志	最新日志为 `UPDATE_TASK_INFO`，包含 actor、content、created_at，并仍包含创建日志
TC12	Lab4	无实际变更不写日志	查询日志数，提交相同标题，再查询	更新成功，但日志 total 不增加
TC13	Lab4	删除任务后日志保留	删除个人任务后查询日志	Owner 仍可查询，日志包含 `DELETE_TASK`
TC14	Lab4	日志接口权限异常	未登录、他人个人任务、非团队成员查日志	分别返回 `401/403/403`

API 使用方法

先启动数据库和 Go 后端，确认 `BASE_URL` 指向的服务可访问，再执行：

```
bash scripts/prepare_api_data.sh
bash scripts/run_api_tests.sh
```

完整验收会修改任务状态、删除任务，并让成员离队。重复跑完整验收前，应重新执行 `prepare_api_data.sh` 生成新的数据文件。

`prepare_api_data.sh` 参数

该脚本通过环境变量传参，不使用命令行 flag。

参数	默认值	作用	示例
`BASE_URL`	`http://127.0.0.1:8080/api/v1`	后端 API 根地址	`BASE_URL=http://server:8080/api/v1 bash scripts/prepare_api_data.sh`
`OUT_FILE`	`scripts/lab4_api_test_data.json`	生成的数据文件路径	`OUT_FILE=/tmp/lab4-data.json bash scripts/prepare_api_data.sh`
`PASSWORD`	`abc12345`	测试用户统一密码	`PASSWORD=test12345 bash scripts/prepare_api_data.sh`
`STAMP`	当前时间戳 + `$RANDOM`	生成唯一用户名、任务名、团队名	`STAMP=demo001 bash scripts/prepare_api_data.sh`

参数	默认值	作用	示例
`OWNER`	`l4o${STAMP}`	Owner 测试用户名	`OWNER=lab4_owner bash scripts/prepare_api_data.sh`
`MEMBER`	`l4m${STAMP}`	Member 测试用户名	`MEMBER=lab4_member bash scripts/prepare_api_data.sh`
`OUTSIDER`	`l4x${STAMP}`	非团队成员测试用户名	`OUTSIDER=lab4_outsider bash scripts/prepare_api_data.sh`

生成的 `scripts/lab4_api_test_data.json` 只属于当前数据库和当前后端环境，包含 cookie、用户、团队和任务 ID，不应提交到 Git。

`run_api_tests.sh` 参数

参数	默认值	作用	示例
`DATA_FILE`	`scripts/lab4_api_test_data.json`	指定由准备脚本生成的数据文件	`DATA_FILE=/tmp/lab4-data.json bash scripts/run_api_tests.sh`
`--list`	无	列出所有 API 用例后退出	`bash scripts/run_api_tests.sh --list`
`--lab LAB`	不筛选	只跑某个 Lab 的用例；支持 `lab1`-`lab4` 或 `1`-`4`	`bash scripts/run_api_tests.sh --lab lab3`
`--case CASE`	不筛选	只跑指定用例组；支持 `TC08`、`tc8`、`8`，可逗号分隔	`bash scripts/run_api_tests.sh --case TC08,TC14`
`-h`, `--help`	无	显示帮助	`bash scripts/run_api_tests.sh --help`

常用命令：

```
# 默认跑全部 API 验收
bash scripts/run_api_tests.sh

# 只看可用用例
bash scripts/run_api_tests.sh --list

# 只跑某个 Lab 的回归
bash scripts/run_api_tests.sh --lab lab4

# 只跑单个或多个用例组
bash scripts/run_api_tests.sh --case TC08
bash scripts/run_api_tests.sh --case TC08,TC14
```

后端单元与 Handler 测试

Go 测试位于 `backend/internal/service` 和 `backend/internal/handler`。其中 Service 测试验证业务规则、权限、依赖约束和日志写入；Handler 测试验证接口层参数解析、HTTP 状态码和错误映射。

Service Unit Test Cases

编号	文件	测试函数	覆盖目标
UT-A01	`auth_service_test.go`	`TestAuthServiceLoginReturnsInvalidCredentialsWhenUserNotFound`	登录时用户不存在映射为无效凭据
UT-A02	`auth_service_test.go`	`TestAuthServiceChangePasswordRejectsMissingUser`	修改密码时用户不存在映射为无效凭据
UT-T01	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListRejectsNonMemberTeamView`	非团队成员不能查看团队任务列表
UT-T02	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListUsesTeamIDFilterWhenProvided`	带 `team_id` 查询时使用团队任务过滤
UT-T03	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateRejectsMemberEditingNonStatusFields`	普通成员不能修改非状态字段
UT-T04	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateRejectsTeamIDChangeForPersonalTask`	个人任务不能被更新到其他团队
UT-T05	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateRejectsTeamIDChangeForTeamTask`	团队任务不能修改所属团队
UT-T06	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateRejectsRollbackWhenDoneSuccessorsExist`	有已完成后继依赖时前驱不能回退
UT-T07	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceCreateWritesActivityLog`	创建任务写入 `CREATE_TASK` 日志
UT-T08	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateWritesActivityLogForActualChanges`	标题、优先级等实际变化写入可读日志
UT-T09	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateStatusByAssignedMemberWritesActivityLog`	被分配成员修改状态写入团队范围日志
UT-T10	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateAssigneeWritesActivityLog`	修改执行者写入日志，并回收旧分配请求
UT-T11	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateValidationFailureDoesNotWriteActivityLog`	校验失败不更新任务、不写成功日志
UT-T12	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceUpdateSkipsActivityLogWhenUnchanged`	无实际变化时不写日志
UT-T13	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceDeleteWritesActivityLog`	删除任务写入 `DELETE_TASK` 日志
UT-T14	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListActivityLogsReturnsPagedItems`	日志分页查询和时间格式化
UT-T15	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListActivityLogsAllowsOwnerAfterTaskDeleted`	删除后 Owner 仍可查询任务日志
UT-T16	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListActivityLogsAllowsTeamMember`	团队成员可查询团队任务日志
UT-T17	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListActivityLogsRejectsForbiddenTeamTask`	非团队成员不能查询团队任务日志，且不调用日志仓库
UT-T18	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListActivityLogsRejectsForbiddenPersonalTask`	他人不能查询个人任务日志
UT-T19	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceListActivityLogsReturnsNotFoundForMissingTask`	不存在任务查询日志返回 not found
UT-T20	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceAddDependencyMapsCycleError`	仓储层循环依赖错误映射为业务错误

编号	文件	测试函数	覆盖目标
UT-T21	`task_service_test.go`	`TestTaskServiceAddDependencyRejectsCrossScope`	个人/团队跨作用域依赖被拒绝
UT-M01	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceCreateRejectsDuplicateName`	创建团队重名返回冲突
UT-M02	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceUpdateRejectsDuplicateName`	更新团队名重名返回冲突且不更新
UT-M03	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceUpdateAllowsSameTeamName`	团队保持原名时允许更新
UT-M04	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceAddMemberCreatesPendingInvitationByUsername`	通过用户名邀请成员生成 pending 邀请
UT-M05	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceAddMemberWrapsUsernameLookupError`	邀请不存在用户时保留错误上下文
UT-M06	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceAddMemberRejectsNonOwner`	非 Owner 不能邀请成员
UT-M07	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceAcceptInvitationAddsMemberAndUpdatesStatus`	接受邀请调用原子接受逻辑
UT-M08	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceAcceptInvitationRejectsWrongInvitee`	非邀请对象不能接受邀请
UT-M09	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceRemoveMemberRejectsSelfRemoval`	Owner 不能移除自己
UT-M10	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceRemoveMemberRejectsNonOwner`	非 Owner 不能移除成员
UT-M11	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceRemoveMemberRejectsRemovingOwner`	不能移除 Owner
UT-M12	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceLeaveRejectsOwner`	Owner 不能直接离开团队
UT-M13	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceLeaveRejectsNonMember`	非成员离队返回 forbidden
UT-M14	`team_service_test.go`	`TestTeamServiceGetTeamRoleOrForbiddenSuccess`	团队角色查询成功路径

Handler Test Cases

编号	文件	测试函数	覆盖目标
HT-T01	`task_handler_activity_test.go`	`TestTaskHandlerListActivityLogsSuccess`	查询任务日志成功返回 `200/query success`
HT-T02	`task_handler_activity_test.go`	`TestTaskHandlerListActivityLogsUsesDefaultPagination`	未传分页参数时使用 `page=1,size=10`
HT-T03	`task_handler_activity_test.go`	`TestTaskHandlerListActivityLogsInvalidTaskID`	非法 task id 返回 `400 invalid task id`
HT-T04	`task_handler_activity_test.go`	`TestTaskHandlerListActivityLogsUnauthorized`	未登录查询日志返回 `401 unauthorized`
HT-T05	`task_handler_activity_test.go`	`TestTaskHandlerListActivityLogsForbidden`	权限不足映射为 `403 forbidden`
HT-T06	`task_handler_activity_test.go`	`TestTaskHandlerListActivityLogsNotFound`	任务不存在映射为 `404 task not found`
HT-M01	`team_handler_test.go`	`TestTeamHandler_CreateDuplicateName`	创建团队重名映射为 `409 team name already exists`
HT-M02	`team_handler_test.go`	`TestTeamHandler_UpdateDuplicateName`	更新团队名重名映射为 `409 team name already exists`

编号	文件	测试函数	覆盖目标
HT-M03	`team_handler_test.go`	`TestTeamHandler_AddMember_Success`	邀请成员成功返回 `201 invitation sent`
HT-M04	`team_handler_test.go`	`TestTeamHandler_AddMember_InvalidBody`	邀请成员请求体非法返回 `400 invalid request body`
HT-M05	`team_handler_test.go`	`TestTeamHandler_AddMember_Forbidden`	非 Owner 邀请成员返回 `403 forbidden`
HT-M06	`team_handler_test.go`	`TestTeamHandler_Leave_OwnerForbidden`	Owner 离队映射为 `403 forbidden`
HT-M07	`team_handler_test.go`	`TestTeamHandler_Leave_Success`	普通成员离队成功返回 `200`

Go 测试使用方法

在安装 Go 的环境中执行：

```
cd backend

# 运行所有后端 Go 测试
go test ./...

# 只运行 Service 单元测试
go test ./internal/service -v

# 只运行 Handler 测试
go test ./internal/handler -v
```

常用 Go test 参数：

参数	作用	示例
`./...`	运行当前模块下所有 package 测试	`go test ./...`
`./internal/service`	只运行 service package 测试	`go test ./internal/service -v`
`./internal/handler`	只运行 handler package 测试	`go test ./internal/handler -v`
`-v`	输出每个测试函数的详细运行结果	`go test ./internal/service -v`
`-run REGEX`	只运行匹配正则的测试	`go test ./internal/service -run TestTaskServiceAddDependency -v`
`-count=1`	禁用测试缓存，强制重新执行	`go test ./... -count=1`
`-cover`	输出覆盖率摘要	`go test ./internal/service -cover`
`-coverprofile FILE`	输出覆盖率文件	`go test ./... -coverprofile coverage.out`

参数	作用	示例
`-json`	输出 JSON 格式结果，便于 CI/脚本分析	`go test ./... -json`

报告取证命令：

```
cd backend
go test ./internal/service -v 2>&1 | tee ../lab4-service-test-result.txt
go test ./internal/handler -v 2>&1 | tee ../lab4-handler-test-result.txt
go test ./... -v 2>&1 | tee ../lab4-backend-test-result.txt
```